# Modelos de Calidad de Software

Tema Nº8:
Pruebas Unitarias con el framework JUnit – Parte 2

Indicador de logro Nº8:
Construye pruebas unitarias intermedias, usando todas las anotaciones y asserts de JUNIT.

idat

**TEMA Nº8:**

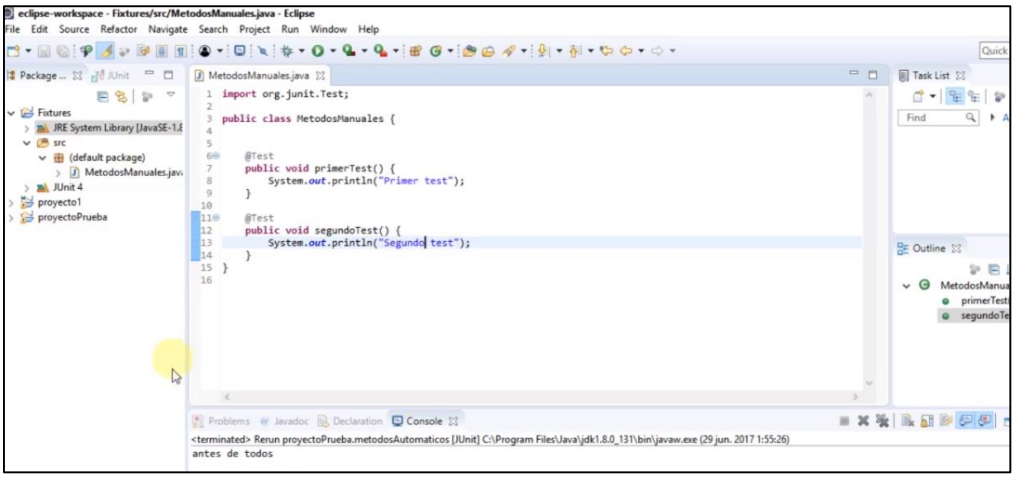
# Pruebas Unitarias con el framework JUnit – Parte 2

**Subtema 8.1:**

## Creación y Ejecución de una prueba unitaria utilizando las anotaciones y asserts del framework JUNIT

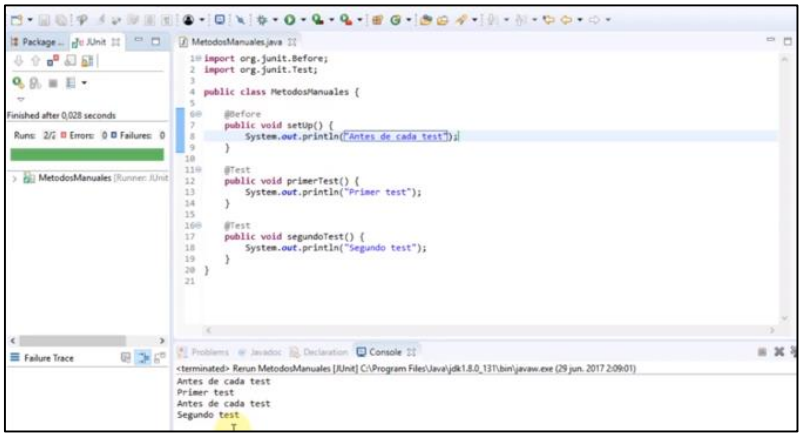
Anotaciones – acciones previsas y posteriores a los Test.

Tenemos nuestra clase.

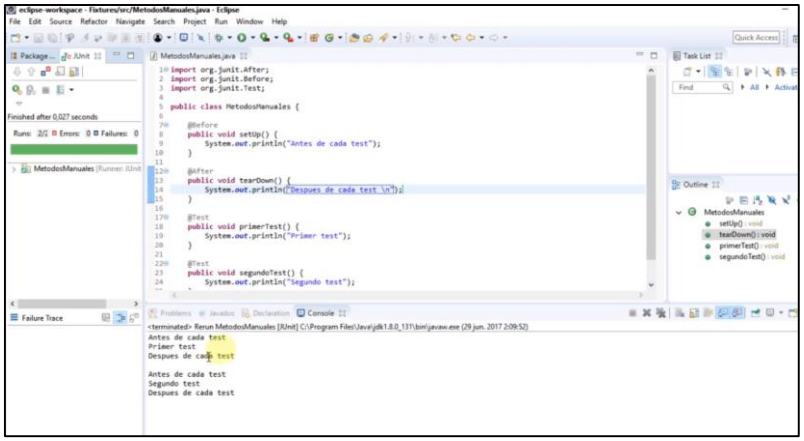



Si ejecutamos

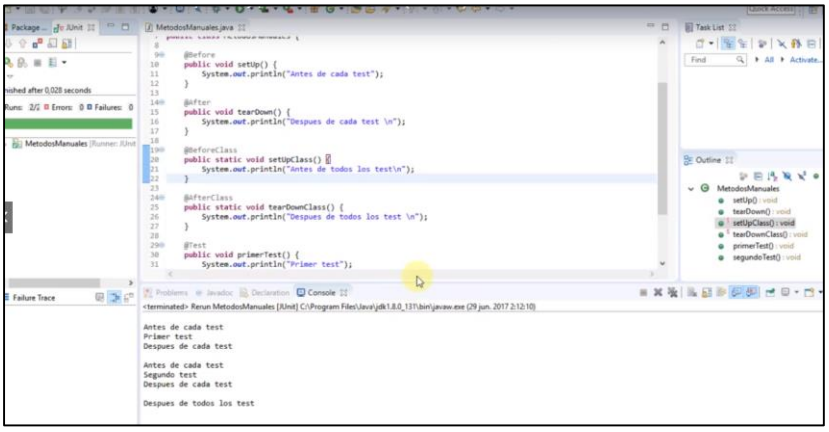
Ahora consideramos ejecutar un método antes de cada test



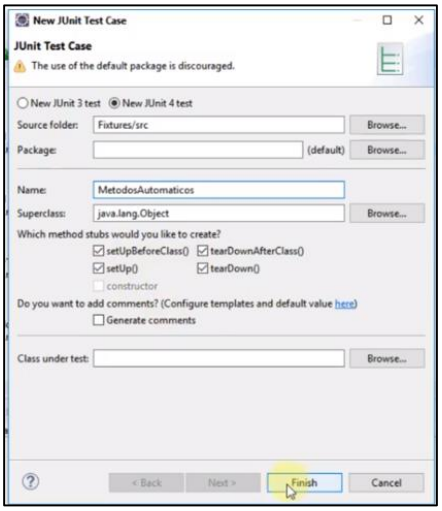

Ahora un método después de cada test




Ahora hacemos un método antes de todos los test y después de todos los test (BeforeClass y AfterClass).




Las anotaciones se pueden realizar de forma manual o automática



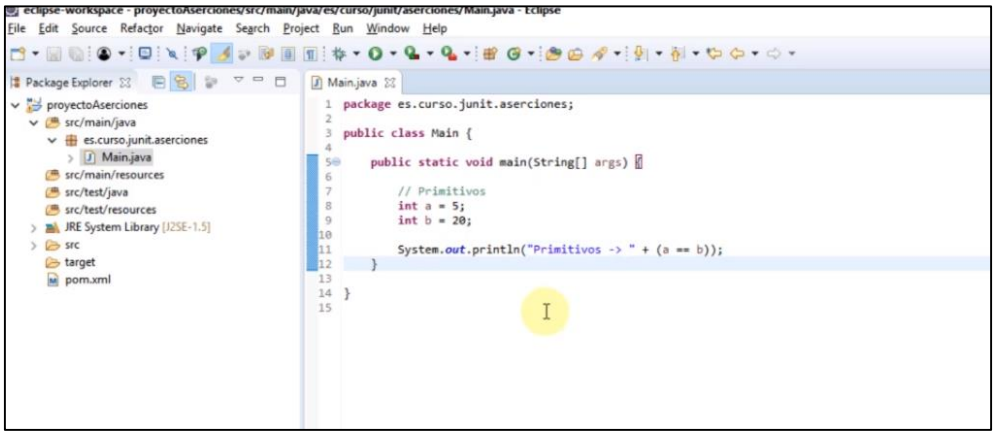

Asserts – Aserciones nos permite realizar las validaciones siendo la parte más importante de las pruebas unitarias.

Existe una amplia colección del método Assert

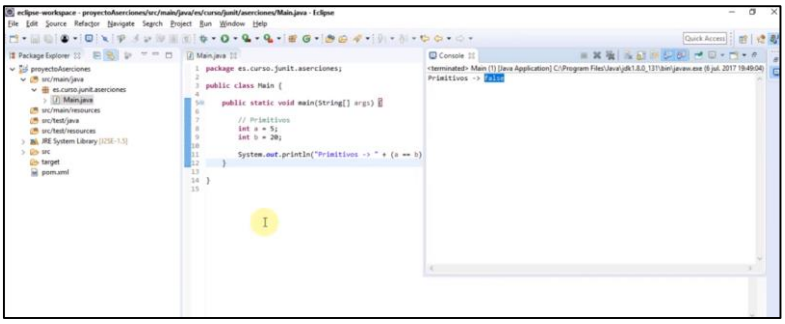
<u>AssertEquals:</u>

Para definir Java diferencia en Tipos Primitivos y Tipos Compuestos

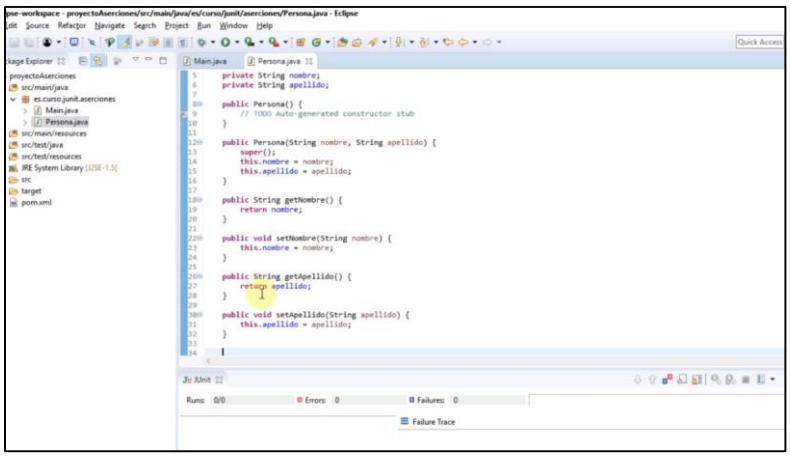
Tipo Primitivo



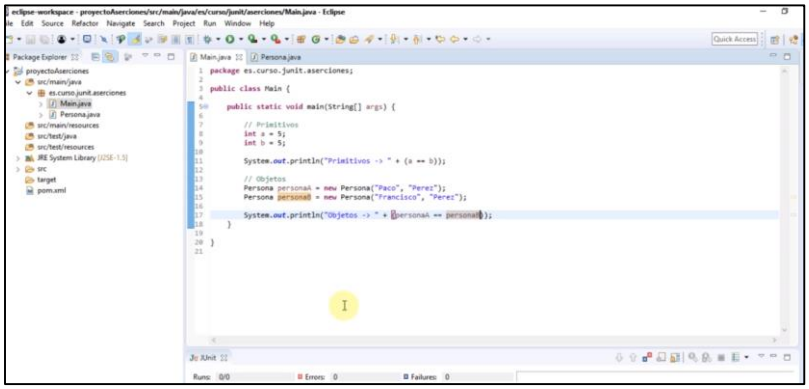

Ejecutamos y devuelve False (Correo porque 5 es diferente de 20)



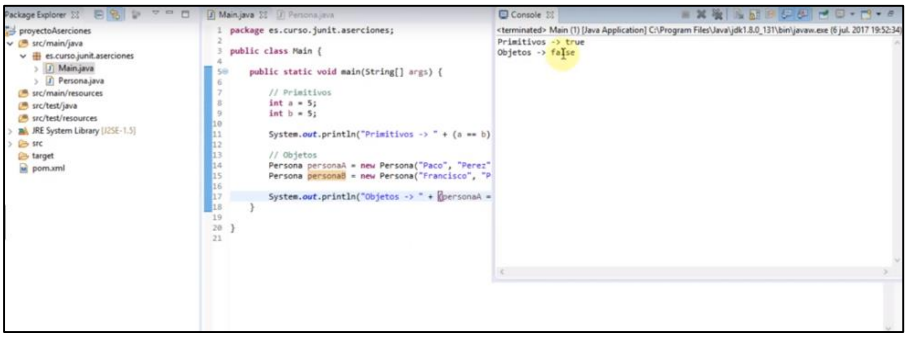

Para el Tipo Compuesto tenemos la clase Persona



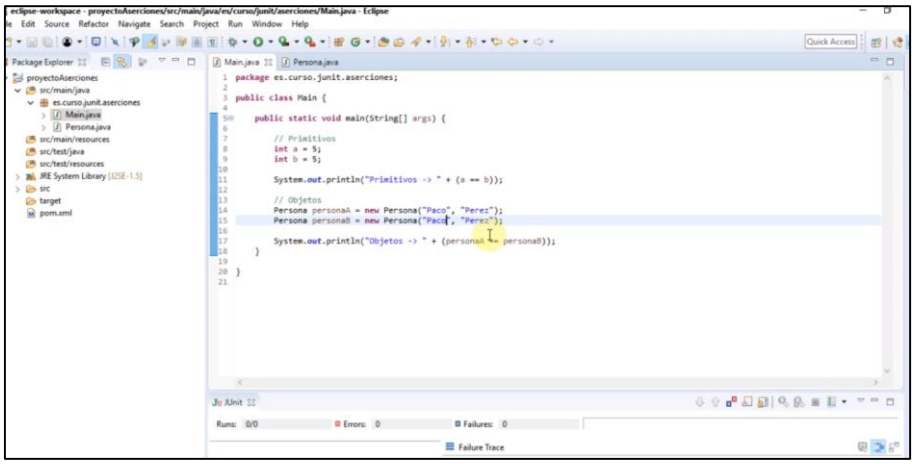

Creamos una persona



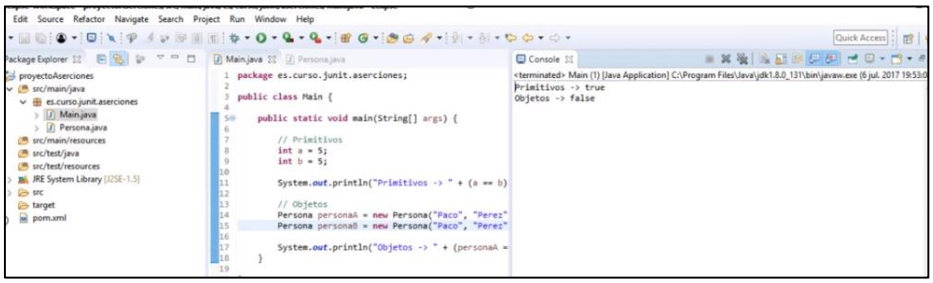
Ejecutamos y vemos que el tipo primitivo es True motivo el valor de a y b es 5, en el caso del tipo compuesto es False y es correcto porque son nombres diferentes.



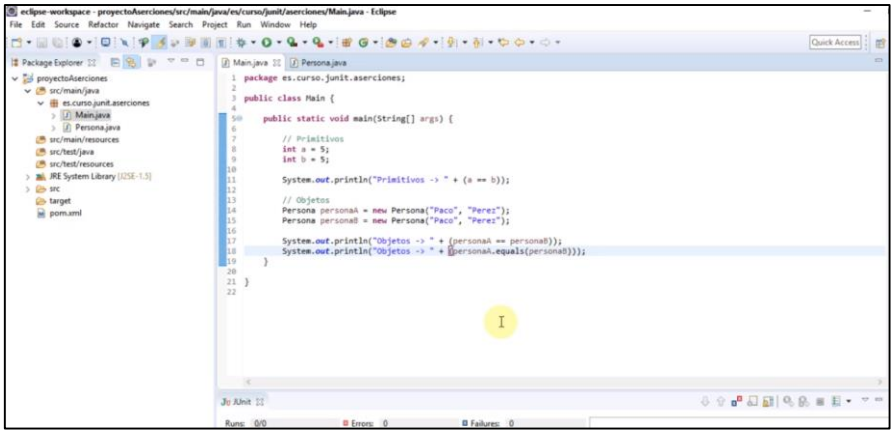

Perso que sucede si el nombre de PersonaA y PersonaB son iguales



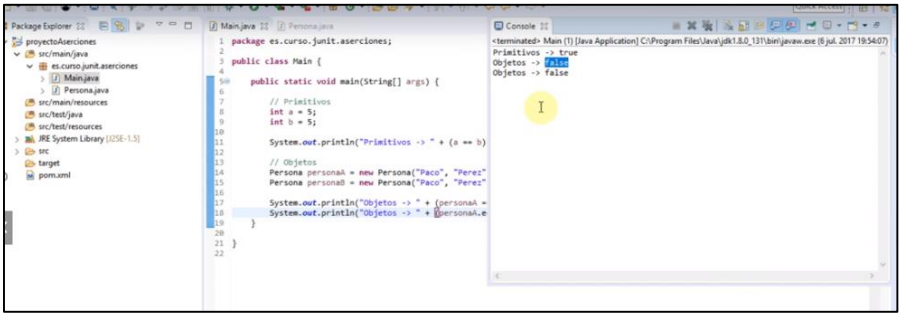

Ejecutamos y sigues saliendo False



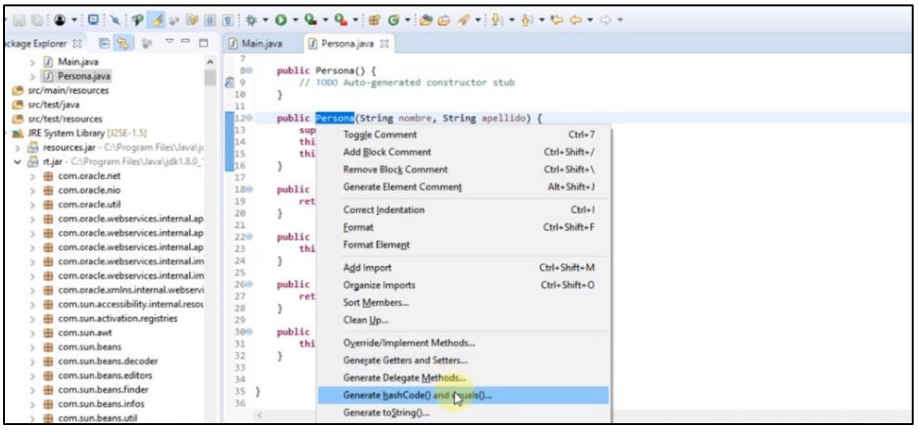
Es False por el motivo PersonaA es diferente a PersonaB porque ocupan diferenre espacio de memoria para Java, otra forma con Equals.

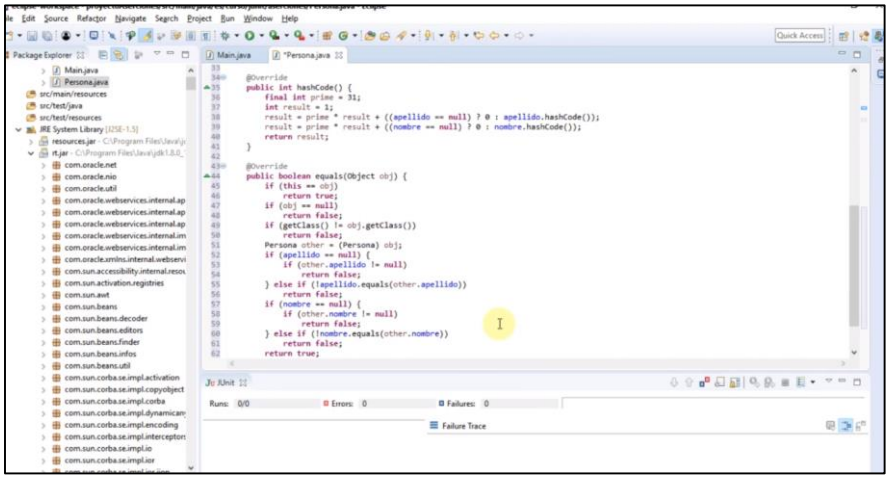



Ejecutamos y sigue saliendo False

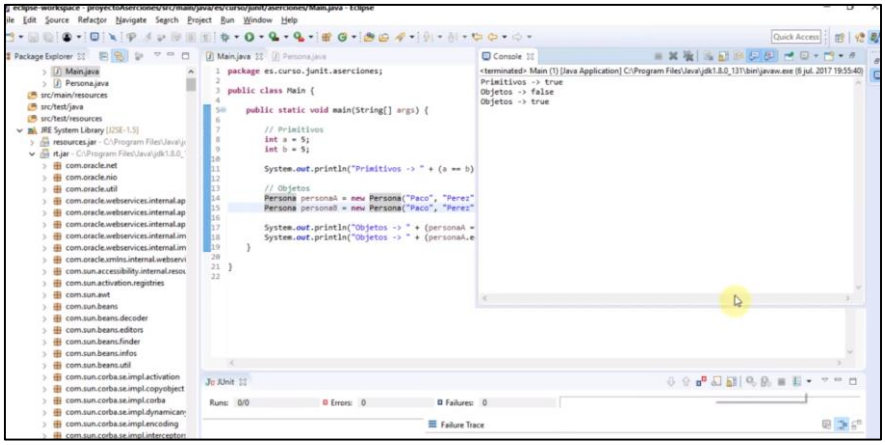



Ahora vamos a ir al método persona y sobreescribimos el método hashcode e equals.



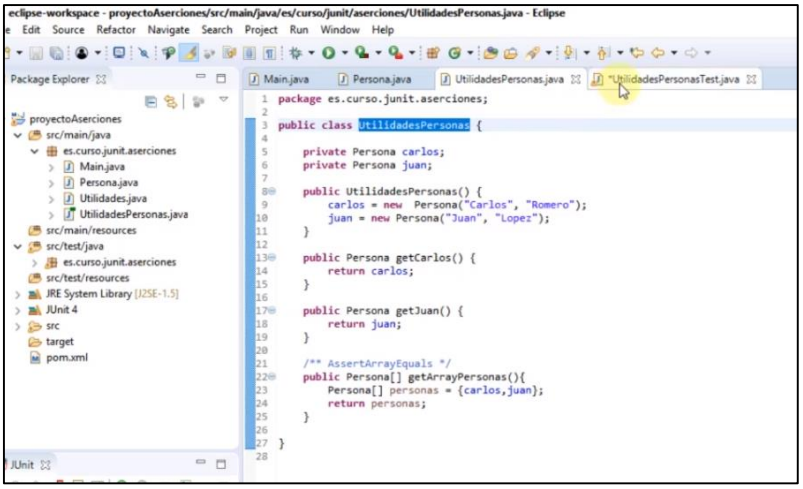


Acá le decimos q criterio seguir para definir como iguales, ahora ejecutamos el main y vemos el cambio.

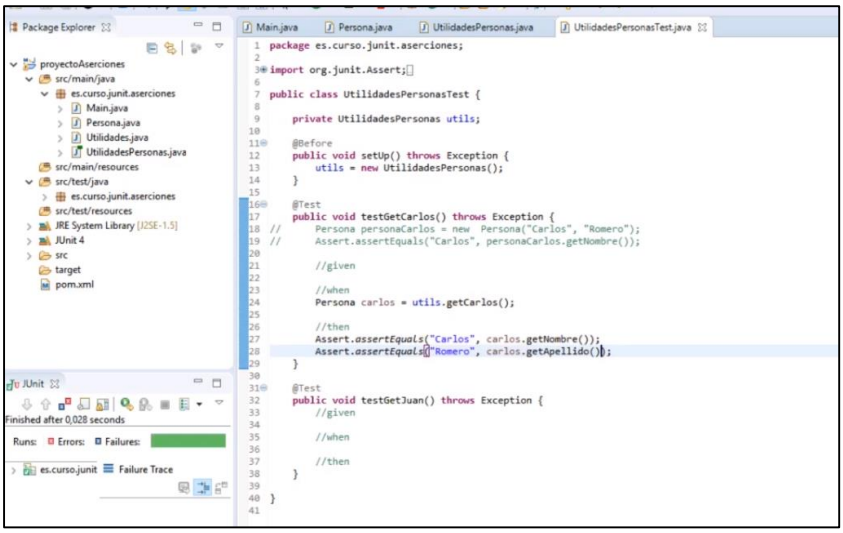


Ahora el Assert Equals funcionó al margen de la posición en memoria y defini como iguales por los valores asignados.

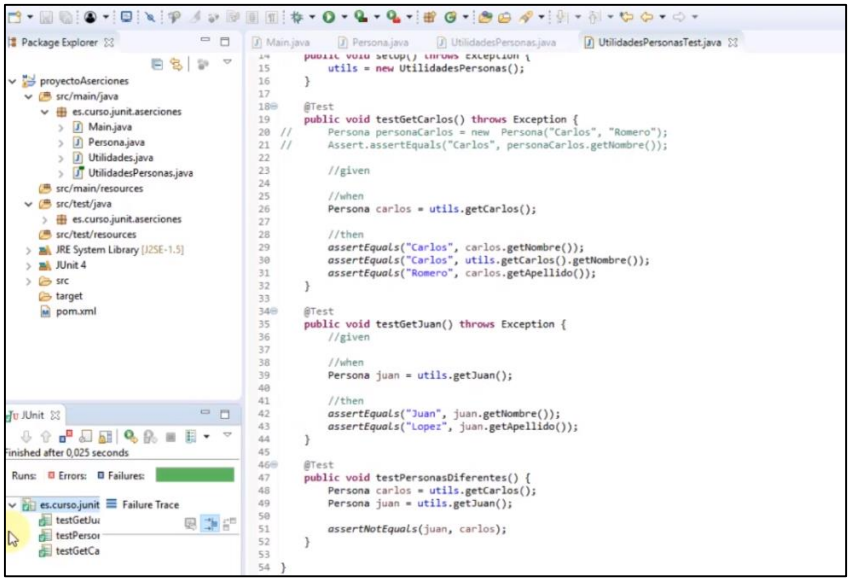
Ejemplo con otra clase:



Ejecutamos clase test y funciona en comparación.




Ahora un ejemplo con NotEquals



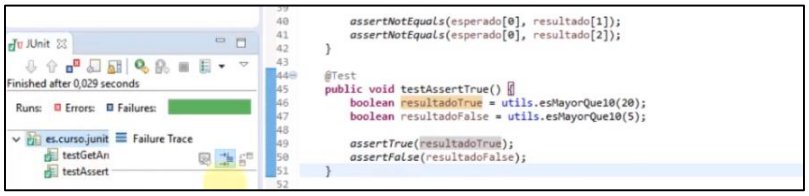
Ejemplos varios AssetEquals con array.

```java
import static org.junit.Assert.assertArrayEquals;
import static org.junit.Assert.assertEquals;
import static org.junit.Assert.assertNotEquals;

import org.junit.Assert;
import org.junit.Before;
import org.junit.Test;

public class UtilidadesTest {

    private Utilidades utils;

    @Before
    public void setUp() throws Exception {
        utils = new Utilidades();
    }

    @Test
    public void testGetArrayStrings() throws Exception {
        //given
        String [] esperado = {"uno","dos","tres"};

        //when
        String[] resultado = utils.getArrayStrings("uno","dos","tres");

        //then
        assertArrayEquals(esperado, resultado);
        assertEquals(3, resultado.length);
        assertEquals(esperado.length, resultado.length);

        // Los elementos son iguales uno a uno
        assertEquals(esperado[0], resultado[0]);
        assertEquals(esperado[1], resultado[1]);
        assertEquals(esperado[2], resultado[2]);

        assertNotEquals(esperado[0], resultado[1]);
        assertNotEquals(esperado[0], resultado[2]);
    }
```

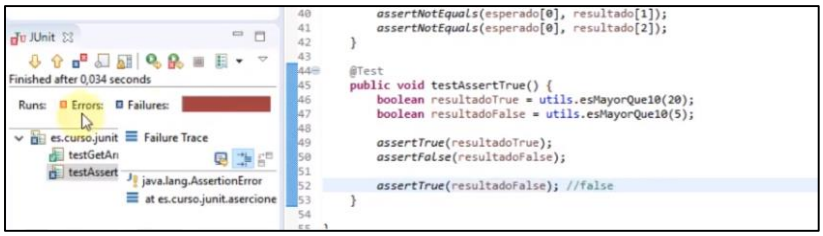
## AssertTrue y AssetFalse:

Clase

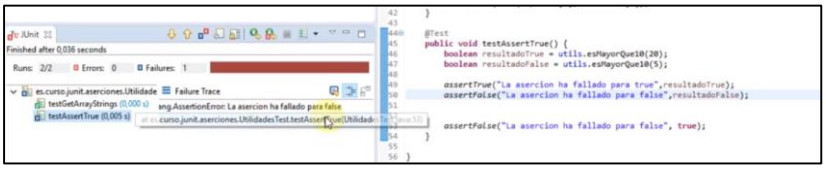
```java
        for (int i = 0; i < strings.length; i++) {
            array[i] = strings[i];
        }

        return array;
    }

    /**
     * Devuelve true para numeros mayores de 10
     * Devuelve false para numeros menores de 10
     * @param num numero a validar;
     * @return boolean de la comparativA
     */
    public boolean esMayorQue10(int num) {
    //      if(num > 10) {
    //          return true;
    //  }else {
    //      return false;
    //  }

        return num > 10;
    }
```




Ejemplo para que falle

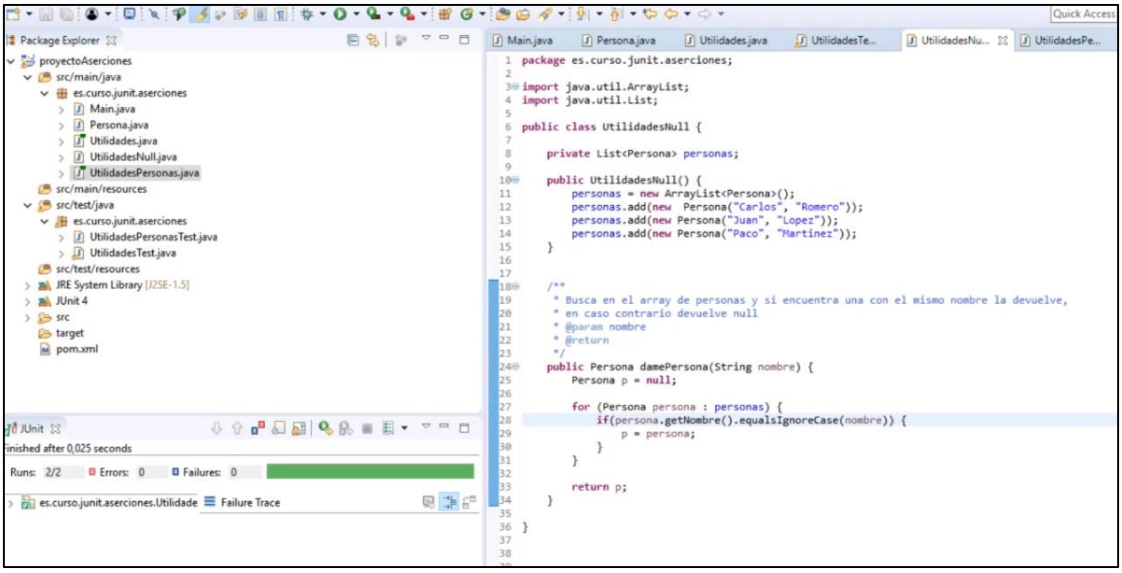



Ahora con mensaje informativo de falla.

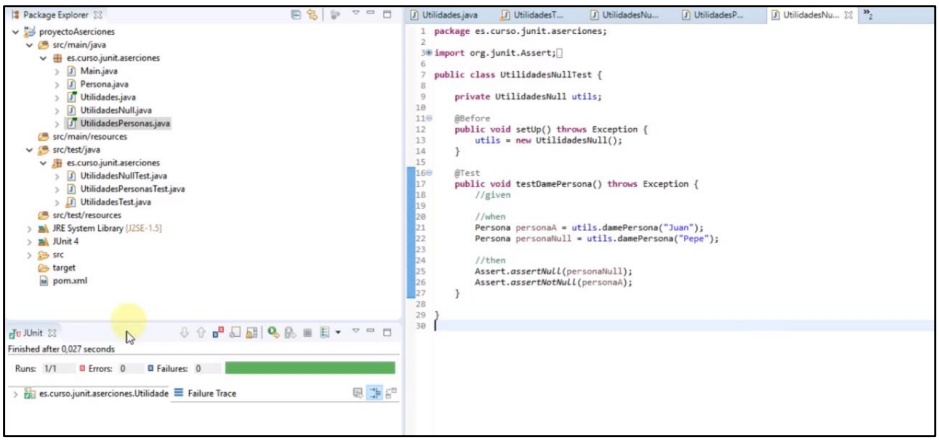



## AssertNull y AssertNotNull:

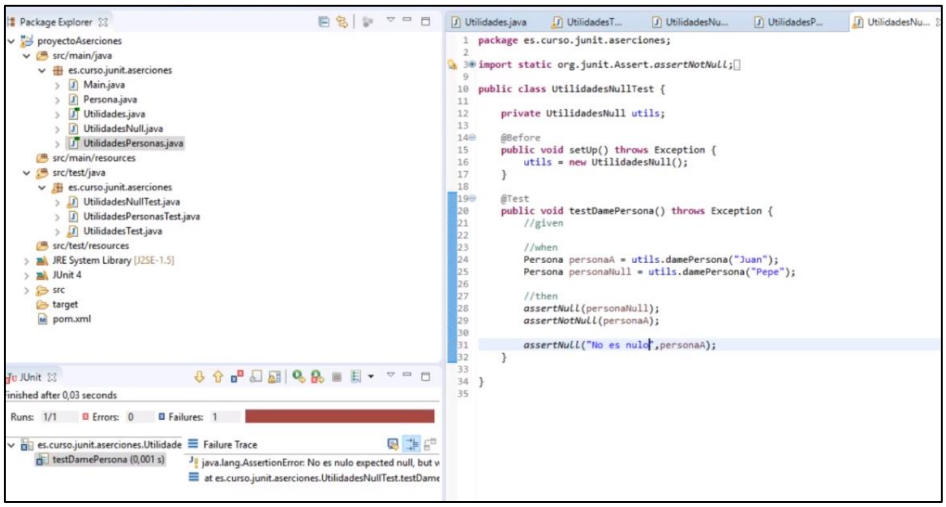
Metodo a probar damepersona



Ahora vemos la clase test




Forzando el fallo con mensaje




# Actividad:

Revisa y analiza el enlace sugerido* en la plataforma virtual y luego realiza la actividad propuesta:

- Crear una prueba unitaria en la cual se incluya las anotaciones y asserts de JUNIT.

*Cada docente deberá proporcionar un el enlace que considere apropiado para la ejecución de la actividad.